ANALYTICAL REPORT PREDIKSI PENATAAN ETALASE PETSHOP
MATA KULIAH PRAKTIKUM ANALISIS DAN VISUALISASI DATA

Dosen Pengampu : Irmma Dwijayanti, S.Kom., M.Eng.

Disusun oleh :

Kelompok 7

Mohammad Sobri	**(222103024)**
Devita Ayu Purwenti	**(222103031)**
Nadia Ipaenin	**(222103014)**

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI (S-1)

FAKULTAS TEKNIK DAN TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA

2024/2025

1. Introduction

Sebagai salah satu sektor retail yang terus berkembang, petshop menghadapi tantangan dalam menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan penjualan di tengah persaingan yang ketat. Penataan etalase toko menjadi elemen kunci yang dapat menciptakan daya tarik visual dan memengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Atmosfer toko yang menarik, termasuk penataan produk yang strategis, dapat meningkatkan pengalaman berbelanja dan mendorong pembelian impulsif. Oleh karena itu, pemilik petshop perlu merancang etalase dengan baik untuk menonjolkan produk-produk unggulan, seperti makanan hewan dan aksesori, serta menjaga kebersihan dan kualitas layanan.

Untuk tetap kompetitif, petshop harus menerapkan strategi pemasaran yang inovatif, termasuk promosi menarik dan penggunaan teknologi modern. Sistem kasir digital dan pemanfaatan media sosial sebagai saluran promosi dapat membantu menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Dengan pendekatan ini, pemilik petshop tidak hanya dapat menarik perhatian pelanggan tetapi juga meningkatkan penjualan secara signifikan melalui pengalaman berbelanja yang memuaskan.

2. Business Understanding

2.1 Business Objectives

- Meningkatkan daya tarik etalase toko untuk pelanggan.
- Memaksimalkan potensi penjualan melalui penempatan produk yang strategis.
- Mengurangi waktu pelanggan dalam menemukan produk yang dicari.

2.2 Problem Statement

Petshop sering menghadapi tantangan dalam menentukan tata letak produk yang menarik dan efisien. Keputusan penataan yang dilakukan tanpa dasar sering kali kurang optimal, mengakibatkan kurangnya daya tarik visual dan penurunan potensi penjualan.

2.3 Success Criteria

- Penataan etalase yang dihasilkan harus meningkatkan interaksi pelanggan dengan produk tertentu.
- Waktu pencarian produk oleh pelanggan berkurang secara signifikan.
- Peningkatan minimal 10% pada total penjualan produk tertentu yang disorot melalui penataan.

2.4 Task Analytics

- Mengidentifikasi pola penjualan berdasarkan data historis.
- Menganalisis hubungan antara penempatan produk dan penjualan.
- Mengembangkan model prediksi untuk menghasilkan rekomendasi tata letak produk

3. Data Understanding

3.1 Pengumpulan Data

	ID Transaksi	Tanggal Transaksi	Metode Pembayaran	Nama Barang 1	Kategori Barang 1	Jumlah Barang Dibeli 1	Harga Barang 1	Nama Barang 2	Kategori Barang 2	Jumlah Barang Dibeli 2	...	Harga Barang 3	Nama Barang 4	Kategori Barang 4	Jumlah Barang Dibeli 4	Harga Barang 4	Nama Barang 5	Kategori Barang 5	Jumlah Barang Dibeli 5	Harga Barang 5	Total Harga Transaksi
0	AgFeeLTL	2024-03-02	Cash	Life Cat Pouch Duo	Makanan Kucing	7	108000	Life Cat Pouch - Chicken Tuna Adult	Makanan Kucing	1	...	20000.0	Life Cat Tofu - Mocha	Makanan Kucing	4.0	55833.0	Life Cat Tofu - Mango	Makanan Kucing	1.0	55833.0	1219665
1	XSh6KPj	2024-09-19	Transfer Bank	Life Cat Pouch Duo	Makanan Kucing	7	108000	Makanan Anjing Purina	Makanan Anjing	2	...	4435.0	Makanan Kucing Whiskas	Makanan Kucing	7.0	45000.0	Life Cat Can - Chicken & Salmon	Makanan Kucing	10.0	12000.0	1308740
2	yRNjYUP	2024-06-15	Cash	Makanan Anjing Purina	Makanan Anjing	5	50000	Life Cat Pouch - Salmon Adult	Makanan Kucing	5	...	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	272265
3	JSEmCz5j	2024-05-25	Transfer Bank	Makanan Ikan Gupi	Makanan Ikan	4	35000	Life Cat Pouch - Chicken Tuna Adult	Makanan Kucing	6	...	4435.0	Life Cat Can - Kitten Tuna	Makanan Kucing	8.0	12000.0	Mainan Anjing Kong	Mainan Anjing	1.0	20000.0	305175
4	31sF5GKo	2024-02-27	Transfer Bank	Life Cat Can - Kitten Tuna	Makanan Kucing	7	12000	Mainan Anjing Kong	Mainan Anjing	4	...	12024.0	Life Cat Can - Tuna	Makanan Kucing	6.0	11000.0	Life Cat Pouch - Salmon Adult	Makanan Kucing	9.0	4453.0	378293
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
1095	54tG3fGJ	2024-01-17	Cash	Life Cat Pouch - Chicken adult	Makanan Kucing	4	4435	Makanan Ikan Gupi	Makanan Ikan	4	...	50000.0	Life Cat Can - Tuna	Makanan Kucing	7.0	11000.0	Life Cat Pouch - Salmon Adult	Makanan Kucing	1.0	4453.0	739198
1096	QbpLQaP8	2024-03-11	Transfer Bank	Life Cat Pouch - Kitten Tuna	Makanan Kucing	5	4435	Life Cat Pouch Duo	Makanan Kucing	4	...	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	454175
1097	OIdoIEh1	2024-06-15	QRIS	Life Cat Can - Chicken & Salmon	Makanan Kucing	10	12000	Life Cat Can - Kitten Tuna	Makanan Kucing	7	...	4435.0	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	248350
1098	FEh4WaIY	2024-07-18	Transfer Bank	Makanan Kucing Whiskas	Makanan Kucing	2	45000	Makanan Ikan Gupi	Makanan Ikan	3	...	55833.0	Life Cat Tofu - Mango	Makanan Kucing	7.0	55833.0	Life Cat Can - Kitten Salmon	Makanan Kucing	1.0	12024.0	653688
1099	un88BxYe	2024-05-27	Cash	Life Cat Pouch - Kitten Chicken	Makanan Kucing	7	4435	Makanan Anjing Purina	Makanan Anjing	2	...	35000.0	Life Cat Can - Chicken & Salmon	Makanan Kucing	7.0	12000.0	Life Cat Tofu - Mango	Makanan Kucing	6.0	55833.0	900043

1100 rows × 24 columns

Kami mendapatkan data transaksi ini dari pihak Pet Shop kemudian dikarenakan data yang diberikan belum cukup untuk melakukan pemodelan akhirnya kami membuat data dummy yang sebelumnya hanya ada produk Makanan Kucing saja maka kami menambahkan produk lain seperti Makanan Anjing, Mainan Kucing, Mainan Anjing, & Makanan Ikan. Tetapi tetap mempertahankan struktur dari data aslinya.

Jumlah entri: Terdapat 1,100 transaksi.
Kolom: kolom dengan detail sebagai berikut:

1. ID Transaksi : Data unik untuk setiap transaksi.
2. Tanggal Transaksi : Tanggal transaksi dimulai dari bulan 1-12 pada tahun 2024.
3. Metode Pembayaran: Ada 3 metode utama: *Cash, Transfer Bank & QRIS*.
4. Nama Barang 1 – Nama Barang 5: Berisi nama barang atau produk yang dibeli oleh pelanggan.
5. Kategori Barang 1 – Kategori Barang 5: Berisi kategori dari tiap produk
6. Jumlah Barang Dibeli 1 – Jumlah Barang Dibeli 5: Berapa banyak item yang terjual pada satu transaksi
7. Harga Barang 1 – Harga Barang 5: Harga satuan dari satu produk.
8. Total Harga Transaksi : Total dari harga satuan produk dikali dengan berapa banyak pembeli membeli produk tersebut.

3.2 Eksplorasi Data

3.2.1 Mengecek Missing Value

```
data.isnull().sum()
✓ 0.0s
ID Transaksi              0
Tanggal Transaksi         0
Metode Pembayaran         0
Nama Barang 1             0
Kategori Barang 1         0
Jumlah Barang Dibeli 1    0
Harga Barang 1            0
Nama Barang 2             0
Kategori Barang 2         0
Jumlah Barang Dibeli 2    0
Harga Barang 2            0
Nama Barang 3           275
Kategori Barang 3       275
Jumlah Barang Dibeli 3  275
Harga Barang 3          275
Nama Barang 4           537
Kategori Barang 4       537
Jumlah Barang Dibeli 4  537
Harga Barang 4          537
Nama Barang 5           813
Kategori Barang 5       813
Jumlah Barang Dibeli 5  813
Harga Barang 5          813
Total Harga Transaksi     0
dtype: int64
```

Mengecek apakah terdapat data yang hilang (missing value) pada sebuah kolom. Disini terlihat ditemukan missing value. Ini mungkin terjadi karena Kolom yang Bersifat Opsional: Kolom seperti *Nama Barang 3*, *Nama Barang 4*, dan seterusnya memiliki missing value karena transaksi tertentu mungkin hanya melibatkan barang pertama atau kedua. Jika pelanggan tidak membeli barang ketiga, keempat, atau kelima, maka data untuk kolom tersebut akan kosong.

3.2.2 Mengecek Data Duplikat

```
data.duplicated().sum()
✓ 0.0s
np.int64(0)
```

Melakukan pengecekan apakah terdapat data duplikat, dan terlihat tidak ada data duplikat.

3.2.3 Distribusi Produk Terjual

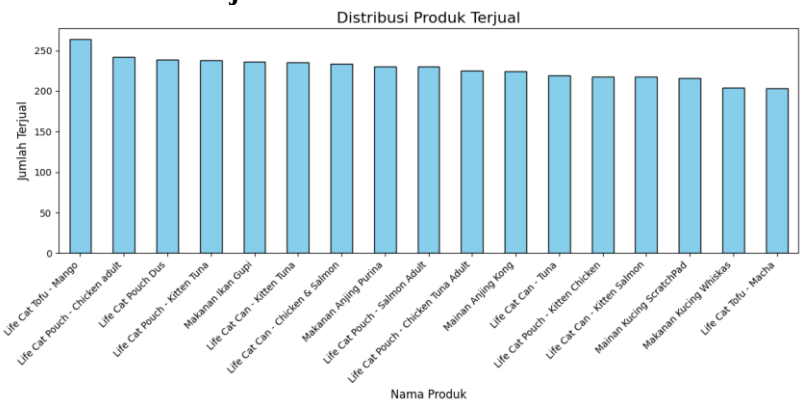


Diagram tersebut menampilkan distribusi produk terjual, dimana sumbu X menunjukkan nama-nama produk makanan hewan dan sumbu Y menunjukkan jumlah terjual dalam unit.Dari 17 produk makanan hewan yang dijual, ”Life Cat Tofu – Mango” menjadi produk terlaris dengan penjualan mencapai 260 unit, sementara produk lainnya menunjukkan penjualan yang relatif stabil di kisaran 200-240 unit dengan ”Life Cat Tofu – Matcha” sebagai produk dengan penjualan terendah.

3.2.4 Distribusi Kategori Produk

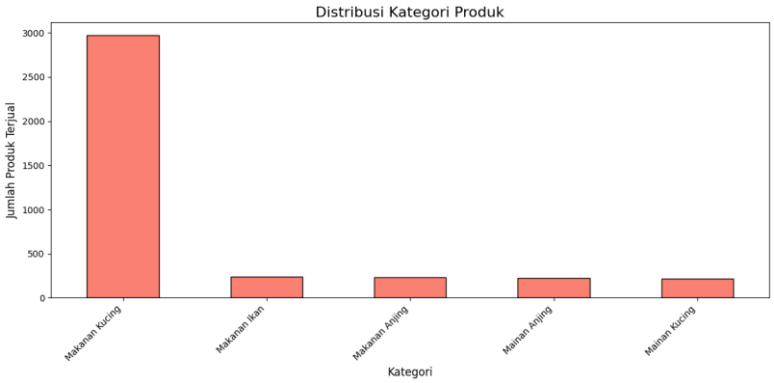


Diagram tersebut menunjukkan distribusi kategori produk, dimana sumbu X menampilkan berbagai kategori produk hewan peliharaan (seperti makanan kucing, makanan ikan, makanan anjing, mainan anjing, dan mainan kucing), sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah produk terjual.

Berdasarkan grafik Distribusi Kategori Produk, makanan kucing mendominasi penjualan dengan sekitar 3000 unit terjual, sementara kategori lainnya memiliki penjualan yang relatif sama yaitu berkisar 200-250 unit.

3.2.5 Distribusi Payment Method

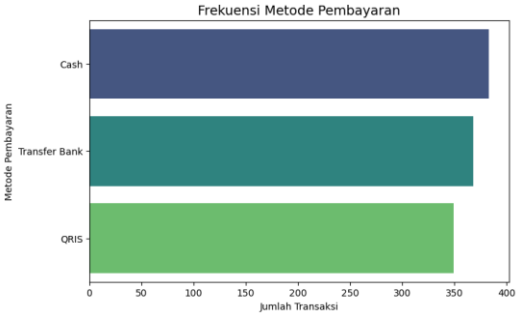


Diagram tersebut menunjukkan frekuensi atau jumlah transaksi untuk setiap metode pembayaran yang digunakan. Terdapat tiga metode pembayaran yang ditampilkan:

1. Cash (pembayaran tunai)
2. Transfer Bank
3. QRIS

Sumbu X menunjukkan jumlah transaksi (dari 0 sampai 400), sedangkan sumbu Y menunjukkan jenis metode pembayaran. Diagram ini menggambarkan seberapa sering setiap metode pembayaran digunakan dalam transaksi.

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa pembayaran (Cash) masih menjadi pilihan utama dengan sekitar 370-380 transaksi, diikuti oleh Transfer Bank dengan 360-370 transaksi, dan QRIS dengan 340-350 transaksi.

3.2.6 Distribusi Transaksi Perbulan

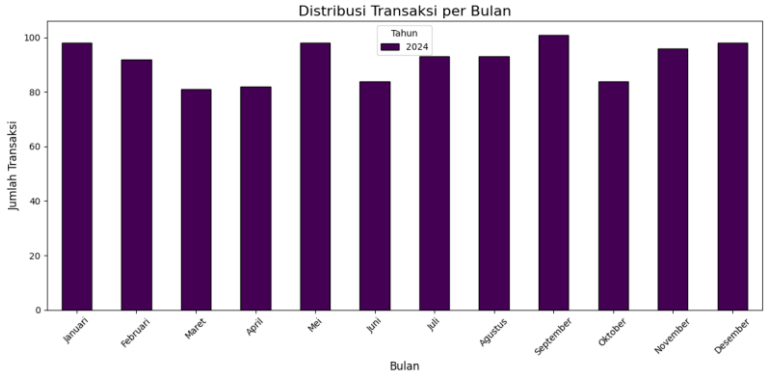
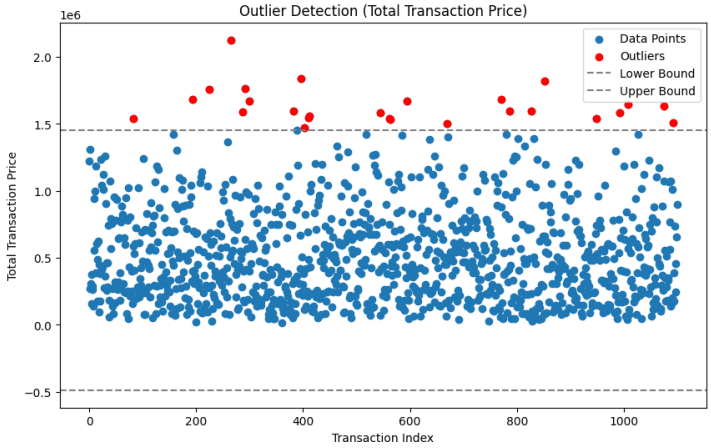


Diagram tersebut menunjukkan distribusi jumlah transaksi per bulan selama tahun 2024, dimana sumbu X menampilkan bulan (Januari-Desember) dan sumbu Y menunjukkan jumlah transaksi.

Berdasarkan data distribusi transaksi per bulan tahun 2024, September mencatat jumlah transaksi tertinggi dengan sekitar 100 transaksi, diikuti oleh Januari dan Mei yang juga mencapai hampir 100 transaksi, sementara transaksi terendah terjadi pada bulan Maret dan April yang hanya mencapai sekitar 80 transaksi.

3.2.7 Pemeriksaan Outlier



Kemudian mendeteksi outlier pada kolom Total Harga Per Transaksi, Berdasarkan visualisasi tersebut menunjukkan sebaran data harga transaksi. Titik-titik biru adalah data transaksi normal, sedangkan titik-titik merah adalah *outlier* atau data yang nilainya jauh berbeda dari data lainnya. Garis abu-abu putus-putus menunjukkan batas atas dan batas bawah yang digunakan untuk mengidentifikasi *outlier*. Data yang berada di luar garis-garis tersebut dianggap sebagai *outlier*.

4. Data Preparation

4.1 Mengisi Nilai Hilang



```
# Fill missing values with 0
data.fillna(0, inplace=True)
data.head()
```

ID Transaksi	Tanggal Transaksi	Metode Pembayaran	Nama Barang 1	Kategori Barang 1	Jumlah Barang Dibeli 1	Harga Barang 1	Nama Barang 2	Kategori Barang 2	Jumlah Barang Dibeli 2	...	Harga Barang 3	Nama Barang 4	Kategori Barang 4	Jumlah Barang Dibeli 4	Harga Barang 4	Nama Barang 5
AgPeeLTL	2024-03-02	Cash	Life Cat Pouch Dus	Makanan Kucing	7	108000	Life Cat Pouch - Chicken Tuna Adult	Makanan Kucing	1	...	20000.0	Life Cat Tofu - Macha	Makanan Kucing	4.0	55833.0	Life Cat Tofu - Mango
X3ih6KPj	2024-09-19	Transfer Bank	Life Cat Pouch Dus	Makanan Kucing	7	108000	Makanan Anjing Purina	Makanan Anjing	2	...	4435.0	Makanan Kucing Whiskas	Makanan Kucing	7.0	45000.0	Life Cat Can - Chicken & Salmon
yiNNJYUP	2024-06-15	Cash	Makanan Anjing Purina	Makanan Anjing	5	50000	Life Cat Pouch - Salmon Adult	Makanan Kucing	5	...	0.0	0	0	0.0	0.0	0
JSEmCzSj	2024-05-25	Transfer Bank	Makanan Ikan Gupi	Makanan Ikan	4	35000	Life Cat Pouch - Chicken Tuna Adult	Makanan Kucing	6	...	4435.0	Life Cat Can - Kitten Tuna	Makanan Kucing	8.0	120000.0	Mainan Anjing Kong
31sF5GKo	2024-02-27	Transfer Bank	Life Cat Can - Kitten Tuna	Makanan Kucing	7	12000	Mainan Anjing Kong	Mainan Anjing	4	...	12024.0	Life Cat Can - Tuna	Makanan Kucing	6.0	11000.0	Life Cat Pouch - Salmon Adult

Mengisi nilai yang hilang (missing values) dalam dataset data dengan nilai 0, lalu menampilkan dataset yang sudah diperbarui.

4.2 Konsolidasi Data

```
from mlxtend.frequent_patterns import apriori
import pandas as pd
from sklearn.preprocessing import MultiLabelBinarizer


def combine_products(row):
    items = []
    for i in range(1, 6):
        if pd.notnull(row[f'Nama Barang {i}']):
            items.append(row[f'Nama Barang {i}'])
    return items

data['Produk Dibeli'] = data.apply(combine_products, axis=1)
```

Kode ini bertujuan untuk mengkonsolidasi data nama barang yang tersebar di beberapa kolom ('Nama Barang 1' sampai 'Nama Barang 5') menjadi satu kolom baru ('Produk Dibeli') yang berisi list nama barang untuk setiap transaksi.

4.3 One Hot Encoding

```
mlb = MultiLabelBinarizer()
one_hot = pd.DataFrame(mlb.fit_transform(data['Produk Dibeli']), columns=mlb.classes_)
```

Untuk mengkonversi menjadi kolom biner, menggunakan MultiLabelBinarizer, outputnya sebuah DataFrame one_hot dengan produk sebagai kolom.

5. Modeling

5.1 Algoritma Apriori

```
from mlxtend.frequent_patterns import apriori
import pandas as pd
from sklearn.preprocessing import MultiLabelBinarizer


def combine_products(row):
    items = []
    for i in range(1, 6):
        if pd.notnull(row[f'Nama Barang {i}']):
            items.append(row[f'Nama Barang {i}'])
    return items

data['Produk Dibeli'] = data.apply(combine_products, axis=1)


mlb = MultiLabelBinarizer()
one_hot = pd.DataFrame(mlb.fit_transform(data['Produk Dibeli']), columns=mlb.classes_)


frequent_itemsets = apriori(one_hot, min_support=0.05, use_colnames=True)


results = []
for index, row in frequent_itemsets.iterrows():
    items = list(row['itemsets'])
    support = row['support']
    if len(items) > 1:
        for item in items:
            lhs = items.copy()
            lhs.remove(item)
            rhs = item
            confidence = support / frequent_itemsets[frequent_itemsets['itemsets'] == frozenset(lhs)]['support'].values[0]
            lift = confidence / frequent_itemsets[frequent_itemsets['itemsets'] == frozenset([rhs])]['support'].values[0]
            results.append({'lhs': lhs, 'rhs': rhs, 'confidence': confidence, 'lift': lift, 'support': support})


rules_df = pd.DataFrame(results)

rules_df.sort_values(by='lift', ascending=False)
```

	lhs	rhs	confidence	lift	support
0	[Life Cat Pouch Dus]	Life Cat Pouch - Chicken Tuna Adult	0.238494	1.165969	0.051818
1	[Life Cat Pouch - Chicken Tuna Adult]	Life Cat Pouch Dus	0.253333	1.165969	0.051818
2	[Life Cat Pouch - Kitten Tuna]	Life Cat Pouch - Salmon Adult	0.231092	1.105225	0.050000
3	[Life Cat Pouch - Salmon Adult]	Life Cat Pouch - Kitten Tuna	0.239130	1.105225	0.050000
4	[Life Cat Tofu - Mango]	Makanan Ikan Gupi	0.215909	1.006356	0.051818
5	[Makanan Ikan Gupi]	Life Cat Tofu - Mango	0.241525	1.006356	0.051818

Kode tersebut menggunakan algoritme Apriori untuk menganalisis data transaksi dan menemukan aturan asosiatif (association rules) antar produk yang sering dibeli bersamaan. Pertama, fungsi combine_products menggabungkan nama produk dari beberapa kolom dalam setiap transaksi menjadi satu daftar. Daftar ini kemudian dikonversi menjadi format biner (one-hot encoding) menggunakan MultiLabelBinarizer, di mana setiap produk direpresentasikan sebagai kolom dengan nilai 1 jika produk dibeli dan 0 jika tidak. Selanjutnya, fungsi apriori dari pustaka mlxtend digunakan untuk mengidentifikasi kombinasi produk (itemsets) dengan tingkat kemunculan (support) melebihi ambang batas yang ditentukan (min_support=0.05). Setelah itu, aturan asosiatif dibuat untuk kombinasi produk dengan lebih dari satu item, dan metrik confidence serta lift dihitung untuk mengevaluasi kekuatan hubungan antara produk-produk tersebut. Hasilnya disimpan dalam DataFrame rules_df, yang kemudian diurutkan berdasarkan nilai lift untuk menunjukkan aturan

dengan hubungan paling signifikan. Kode ini membantu menganalisis pola pembelian produk, memberikan wawasan untuk strategi seperti cross-selling atau pengelolaan stok.

5.2 Content based filtering

```python
import pandas as pd
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity

data = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/Transaksi1_Petshop.csv')

for i in range(1, 6):
    data[f'Combined Item {i}'] = data[f'Nama Barang {i}'].fillna('') + ' ' + data[f'Kategori Barang {i}'].fillna('')

item_list = pd.concat(
    [data[f'Combined Item {i}'] for i in range(1, 6) if f'Combined Item {i}' in data.columns]
).dropna().unique()

item_df = pd.DataFrame(item_list, columns=['Combined Item'])

tfidf = TfidfVectorizer(stop_words='english')
tfidf_matrix = tfidf.fit_transform(item_df['Combined Item'])

cosine_sim = cosine_similarity(tfidf_matrix, tfidf_matrix)

item_indices = pd.Series(item_df.index, index=item_df['Combined Item'])

def recommend_items(item_name, top_n=5):
    if item_name not in item_indices:
        return f"Item '{item_name}' tidak ditemukan dalam data."

    idx = item_indices[item_name]
    sim_scores = list(enumerate(cosine_sim[idx]))
    sim_scores = sorted(sim_scores, key=lambda x: x[1], reverse=True)
    sim_scores = sim_scores[1:top_n + 1]

    recommended_items = [item_df.iloc[i[0]]['Combined Item'] for i in sim_scores]
    return recommended_items

item_to_recommend = 'Life Cat Pouch Dus Makanan Kucing'
recommendations = recommend_items(item_to_recommend, top_n=5)

print(f"Rekomendasi untuk '{item_to_recommend}':")
for i, rec in enumerate(recommendations, 1):
    print(f"{i}. {rec}")
```

```
Rekomendasi untuk 'Life Cat Pouch Dus Makanan Kucing':
1. Life Cat Pouch - Kitten Tuna Makanan Kucing
2. Life Cat Pouch - Kitten Chicken Makanan Kucing
3. Life Cat Pouch - Chicken adult Makanan Kucing
4. Life Cat Pouch - Salmon Adult Makanan Kucing
5. Life Cat Pouch - Chicken Tuna Adult Makanan Kucing
/usr/local/lib/python3.10/dist-packages/ipykernel/ipkernel.py:283: Dep
  and should_run_async(code)
```

Kode tersebut merupakan implementasi Content-Based Filtering yang merekomendasikan item berdasarkan kesamaan fitur antara item yang dipilih dengan item lainnya. Data transaksi dibaca, dan kombinasi antara nama barang dan kategori barang dari beberapa kolom digabungkan untuk membentuk deskripsi unik tiap item. Item-item unik ini disimpan dalam DataFrame item_df. Dengan menggunakan TF-IDF Vectorizer, deskripsi tiap item diubah menjadi representasi vektor untuk menangkap pentingnya kata dalam deskripsi. Selanjutnya, Cosine Similarity digunakan untuk menghitung tingkat kesamaan antar item berdasarkan vektor deskripsi mereka. Fungsi recommend_items mencari item paling mirip dengan item yang dipilih (item_name) dan mengembalikan daftar item rekomendasi yang diurutkan berdasarkan tingkat kesamaan. Dalam contoh ini, jika pengguna memilih item "Life Cat Pouch Dus Makanan Kucing", sistem akan memberikan 5 rekomendasi produk serupa berdasarkan deskripsi. Kode ini efektif untuk memberikan rekomendasi personal berbasis atribut item, seperti nama dan kategori.

6. Evaluation

```python
# Penghitungan Metrik Evaluasi
precision = precision_score(actual_binary, recommended_binary)
recall = recall_score(actual_binary, recommended_binary)
accuracy = accuracy_score(actual_binary, recommended_binary)
f1 = f1_score(actual_binary, recommended_binary)

print(f"Precision: {precision:.2f}")
print(f"Recall: {recall:.2f}")
print(f"Accuracy: {accuracy:.2f}")
print(f"F1-Score: {f1:.2f}")
```

```
Precision: 0.83
Recall: 0.83
Accuracy: 0.71
F1-Score: 0.83
```

Model ini menunjukkan kinerja yang baik dengan nilai Precision dan Recall masing-masing 0.83, yang berarti model mampu mengklasifikasikan data positif dengan cukup akurat dan tidak melewatkan banyak data positif. F1-Score yang tinggi (0.83) menunjukkan keseimbangan yang baik antara akurasi dan kemampuan mendeteksi data positif. Namun, Accuracy yang hanya 0.71 menunjukkan bahwa model mungkin kurang baik dalam mengklasifikasikan data negatif atau ada ketidakseimbangan antara

kelas positif dan negatif dalam data. Secara keseluruhan, model ini cukup efektif, tapi masih ada ruang untuk perbaikan terutama dalam hal klasifikasi negatif.

7. Conclusion

7.1 Kesimpulan

Implementasi model prediksi penataan etalase memberikan dampak positif terhadap tujuan bisnis. Dengan penempatan produk yang strategis berdasarkan data, petshop berhasil meningkatkan pengalaman pelanggan dan penjualan. Model Apriori efektif untuk mengidentifikasi pola pembelian dan meningkatkan penjualan melalui strategi rekomendasi produk. Meski recall (83%) menunjukkan bahwa model hampir sepenuhnya mencakup semua pola pembelian aktual, perlu ditingkatkan lagi dengan melihat trend.

7.2 Saran

Strategi Penempatan Produk:

- Tempatkan produk yang sering dibeli bersama secara berdekatan di toko atau katalog online untuk meningkatkan peluang pembelian impulsif.
- Contoh: Letakkan Life Cat Pouch Dus berdekatan dengan Life Cat Pouch - Chicken Tuna Adult.

Pengembangan Produk:

- Analisis pola pembelian untuk mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersama tetapi belum memiliki variasi yang cukup.
- Contoh: Jika Life Cat Tofu - Mango sering dibeli, pertimbangkan untuk memperkenalkan varian rasa baru seperti Life Cat Tofu varian lain.

Monitoring dan Iterasi:

- Pantau efektivitas strategi yang dihasilkan oleh model secara berkala.
- Evaluasi apakah peningkatan penjualan sesuai dengan ekspektasi, dan lakukan iterasi pada model jika diperlukan.

Daftar Pustaka

Novita Ulandari Polem. (2023). *BAB I PENDAHULUAN*. Universitas Malikussaleh.

Jurnal Cakrawala Ilmiah. (2022). *Perkembangan Bisnis Pet Shop*.

KoinWorks. (2022). *Mitigasi Risiko pada Bisnis Pet Shop*.

Konsultan Manajemen Usaha. (2023). *Tantangan Memulai Bisnis Pet Shop dan Cara Mengatasinya*.

Repository Unpar. (2023). *Strategi Pengembangan Bisnis pada Toko Bloom Petshop & Grooming*.